

Załącznik A. Szczegółowe raporty klasyfikacyjne (Środowisko Zamknięte)

Poniższe tabele prezentują pełne, wieloklasowe raporty ewaluacyjne dla algorytmów Random Forest oraz XGBoost. Wyniki zostały wygenerowane podczas testów wewnątrz dystrybucji na zbiorze walidacyjnym (*Silver Standard*). Ukazują one zdolność modeli do dystylacji logiki nienadzorowanego potoku HDBSCAN w środowisku pozbawionym dryfu koncepcyjnego.

Tabela A.1: Raport Klasyfikacji – Random Forest

Klasa Zdarzenia (Metaklasa L7/L4)	Precyzja (Precision)	Czułość (Recall)	F1-Score	Liczność (Support)
BitTorrent Enumeration	1,0000	1,0000	1,0000	9
CoAP Enumeration	1,0000	0,8182	0,9000	11
DNS Enumeration	1,0000	1,0000	1,0000	42
HTTP Brute Force	1,0000	1,0000	1,0000	9
HTTP Cross-Protocol Anomaly	1,0000	1,0000	1,0000	12
HTTP_Alt_Admin Brute Force	1,0000	1,0000	1,0000	73
High-Port UDP Probe	0,9403	0,9545	0,9474	66
ICMP Fingerprinting (OS Detection)	1,0000	1,0000	1,0000	1087
ISAKMP_VPN Brute Force	1,0000	1,0000	1,0000	88
LDAP Enumeration	1,0000	1,0000	1,0000	50
Long-lived Session / C2 Beaconing	1,0000	0,9889	0,9944	90
MSSQL_Resolution Enumeration	1,0000	1,0000	1,0000	8
Mass TCP Port Scanning (L4)	0,9999	0,9999	0,9999	18054
NTP Enumeration	1,0000	1,0000	1,0000	99
NetBIOS_NS Enumeration	0,9756	1,0000	0,9877	40
Non-TCP/UDP Protocol Scan (L3)	1,0000	0,9997	0,9998	3048
OpenVPN Enumeration	0,9286	1,0000	0,9630	13
QOTD Enumeration	0,8750	1,0000	0,9333	7
RPCbind Enumeration	1,0000	1,0000	1,0000	10
SIP Enumeration	1,0000	1,0000	1,0000	136

Klasa Zdarzenia (Metaklasa L7/L4)	Precyzja (Precision)	Czułość (Recall)	F1-Score	Liczność (Support)
SIP_Alt Enumeration	1,0000	1,0000	1,0000	23
SNMP Enumeration	1,0000	1,0000	1,0000	22
SSDP/UPnP Amplification Recon	0,9821	1,0000	0,9910	55
WS-Discovery Enumeration	1,0000	0,8889	0,9412	9
mDNS Enumeration	0,9333	0,9333	0,9333	15
Dokładność (Accuracy)	-	-	0,9996	23076
Średnia Makro (Macro Avg)	0,9854	0,9833	0,9836	23076
Średnia Ważona (Weighted Avg)	0,9996	0,9996	0,9996	23076

Tabela A.2: Raport Klasyfikacji – XGBoost

Klasa Zdarzenia (Metaklasa L7/L4)	Precyzja (Precision)	Czułość (Recall)	F1-Score	Liczność (Support)
BitTorrent Enumeration	0,9000	1,0000	0,9474	9
CoAP Enumeration	1,0000	1,0000	1,0000	11
DNS Enumeration	1,0000	1,0000	1,0000	42
HTTP Brute Force	1,0000	1,0000	1,0000	9
HTTP Cross-Protocol Anomaly	1,0000	1,0000	1,0000	12
HTTP_Alt_Admin Brute Force	1,0000	1,0000	1,0000	73
High-Port UDP Probe	1,0000	0,9848	0,9924	66
ICMP Fingerprinting (OS Detection)	0,9991	1,0000	0,9995	1087
ISAKMP_VPN Brute Force	1,0000	1,0000	1,0000	88
LDAP Enumeration	1,0000	1,0000	1,0000	50
Long-lived Session / C2 Beaconing	1,0000	1,0000	1,0000	90
MSSQL_Resolution Enumeration	1,0000	1,0000	1,0000	8
Mass TCP Port Scanning (L4)	1,0000	1,0000	1,0000	18054

Klasa Zdarzenia (Metaklasa L7/L4)	Precyzja (Precision)	Czułość (Recall)	F1-Score	Liczność (Support)
NTP Enumeration	1,0000	1,0000	1,0000	99
NetBIOS_NS Enumeration	1,0000	1,0000	1,0000	40
Non-TCP/UDP Protocol Scan (L3)	1,0000	0,9997	0,9998	3048
OpenVPN Enumeration	1,0000	1,0000	1,0000	13
QOTD Enumeration	1,0000	1,0000	1,0000	7
RPCbind Enumeration	1,0000	1,0000	1,0000	10
SIP Enumeration	1,0000	1,0000	1,0000	136
SIP_Alt Enumeration	1,0000	1,0000	1,0000	23
SNMP Enumeration	1,0000	1,0000	1,0000	22
SSDP/UPnP Amplification Recon	1,0000	1,0000	1,0000	55
WS-Discovery Enumeration	1,0000	1,0000	1,0000	9
mDNS Enumeration	1,0000	1,0000	1,0000	15
Dokładność (Accuracy)	-	-	0,9999	23076
Średnia Makro (Macro Avg)	0,9960	0,9994	0,9976	23076
Średnia Ważona (Weighted Avg)	0,9999	0,9999	0,9999	23076